



Institut Bernat el Ferrer



Institut Bernat el Ferrer

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

THE HEARTH

Autor: Manel Muñoz Bravo

Data d'entrega: 08/01/2026

Curs acadèmic 2025 /2026

Resum

Aquest document presenta el resultat del projecte de treball de desenvolupament d'una plataforma de comerç electrònic per a un restaurant especialitzat en carns i vins d'alta gamma. El projecte es centra en fer un clon de una pagina web ja existent i adaptar-ho a una web d'un restaurant, permetent a l'usuari navegar per una carta interactiva, gestionar un carret de la compra amb conversió de divises en temps real i finalitzar comandes de forma intuïtiva.

Paraules clau

PHP, eCommerce, Gastronomia, MVC, Bootstrap, Responsive Design.

Keywords

PHP, eCommerce, Gastronomy, MVC, Bootstrap, Responsive Design.

Índex

1 Introducció.....	4
2 Context i motivació del projecte.....	4
2.1 Objectius del projecte.....	4
3 Descripció.....	4
3.1 Resultats esperats.....	4
3.2 Beneficis.....	4
4 Anàlisi.....	4
4.1 Requisits funcionals.....	4
4.2 Requisits no funcionals.....	5
5 Requisits de dades.....	5
5.1 Diagrama de classes.....	5
5.2 Disseny de base de dades.....	5
6 Disseny.....	5
6.1 Definició de l'empresa original.....	5
6.2 Definició de l'empresa de restauració i identificació del target.....	6
6.3 Identificació de la imatge corporativa de l'empresa.....	6
6.3.1 Guia d'estil per la implementació de disseny (moodboard).....	6
6.4 Disseny de la interfície.....	6
6.5 Flux de l'aplicació.....	6
6.6 Disseny del Sistema.....	6
6.7 Tests d'usabilitat i accessibilitat (anàlisi heurístic).....	6
7 Resultat Final.....	6
8 Conclusions.....	6

1 Introducció

En aquest apartat s'introdueix al projecte "The Hearth". L'aplicació neix per donar resposta a la necessitat d'un establiment de restauració de disposar d'un sistema de comandes en línia propi, modern i eficient, que reflecteixi la seva identitat corporativa basada en el domini del foc i el producte de proximitat.

2 Context i motivació del projecte

El projecte s'emmarca en el mòdul de projecte del cicle de DAW, on s'integren tecnologies de servidor i de client per crear una solució web completa. La motivació principal és aplicar els coneixements de programació estructurada i orientació a objectes en un entorn real de producció.

2.1 Objectius del projecte

2.1.1 Objectius generals de producció

- Desenvolupar una aplicació web funcional per a la gestió de comandes de restauració.
- Implementar un panell d'administració per al control de productes, comandes i usuaris.
- Garantir una experiència d'usuari fluida i atractiva en dispositius mòbils i escriptori.

2.1.2 Objectius d'aprenentatge

Amb aquest projecte es busca adquirir, repassar i practicar els següents conceptes:

- Aprendre el llenguatge de programació PHP.
- Aprendre l'aplicació de conceptes de disseny web.
- Creació d'interfícies web
- Aprendre a analitzar i identificar errors d'UX/UI.
- Aprendre a utilitzar els diferents elements d'HTML i fulls d'estil.
- Implantació de Bootstrap.
- Combinació de PHP amb HTML.
- Creació de codi net i estructurat.
- Creació i utilització de classes PHP.
- Aprendre, comprendre i portar a pràctica els conceptes d'abstracció polimorfisme i classes abstractes.
- Ús i administració de sessions amb PHP.
- Treballar l'ús avançat de cookies.

3 Descripció general del projecte

"The Hearth" és una plataforma de comerç electrònic dedicada a la restauració d'alta gamma, especialitzada en carns madurades i vins de reserva. L'aplicació permet als clients navegar per un catàleg dinàmic, gestionar les seves comandes en temps real amb funcionalitats avançades com la repetició de comandes anteriors i la conversió automàtica de divises.

4 Anàlisi

A continuació es detallen els requisits funcionals i no funcionals que defineixen el comportament i les restriccions del sistema.

4.1 Requisits funcionals

Requisits funcionals que l'aplicació ha de realitzar:

- **RF01 - Pàgina Principal:** Es mostrarà un llistat visual amb els productes destacats i accés directe a les reserves de taules.
- **RF02 - Catàleg de Productes:** L'usuari podrà visualitzar tots els productes filtrats per categories amb imatges, descripcions i preus.
- **RF03 - Gestió del Carret:** Possibilitat d'afegir, modificar quantitats o eliminar productes de la selecció abans de la compra.
- **RF04 - Conversió de Divises:** El sistema permetrà canviar la moneda de visualització de preus en temps real mitjançant una API externa.
- **RF05 - Repetició de Comandes:** Funció per afegir al carret instantàniament els ítems de l'última comanda realitzada.
- **RF06 - Registre i Autenticació:** Els usuaris podran crear comptes, iniciar sessió i gestionar el seu perfil personal.
- **RF07 - Procés de Checkout:** Formulari per introduir dades d'enviament i triar mètode de pagament (targeta o efectiu).
- **RF08 - Panell d'Administració:** Interfície exclusiva per a administradors per fer CRUD de productes i gestionar estats de comandes.
- **RF09 - Sistema de Logs:** Registre d'accions administratives per fer un seguiment dels canvis en el sistema.

4.2 Requisits no funcionals

Restriccions de qualitat i funcionament del sistema:

- **RNF01 - Fluïdesa:** L'aplicació ha de respondre de forma ràpida i carregar les imatges optimitzadament per no penalitzar l'experiència d'usuari.
- **RNF02 - Usabilitat:** El disseny ha de ser clar i accessible per a qualsevol perfil d'usuari sense necessitat de formació prèvia.
- **RNF03 - Disseny Responsive:** La interfície s'ha d'adaptar correctament a dispositius mòbils, tauletes i escriptori.
- **RNF04 - Seguretat:** Encriptació de contrasenyes d'usuari i protecció contra injecció SQL mitjançant sentències preparades.

5 Requisits de dades

En aquest apartat es defineix com s'estructura la informació i com s'emmagatzema dins del sistema de "The Hearth".

5.1 Diccionari de dades

El sistema es basa en un conjunt d'entitats relacionades que permeten gestionar des de l'inventari i els al·lèrgens fins a la logística de reserves i auditories:

- **User (Usuari):** Emmagatzema la informació de les persones que interactuen amb el sistema.
 - *Atributs:* `user_id` (PK), `name`, `email`, `password`, `address`, `phone`, `role` (*customer*, *admin*, *staff*).
- **Product (Producte):** Conté el catàleg de plats i begudes que ofereix el restaurant.
 - *Atributs:* `product_id` (PK), `name`, `description`, `base_price`, `product_type`, `image`, `available`.
- **Customer_order (Comanda):** Registra les dades generals de les compres realitzades.
 - *Atributs:* `order_id` (PK), `user_id` (FK), `coupon_used_id` (FK), `table_number`, `order_date`, `status`, `subtotal`, `total_discount`, `total_price`.
- **Order_line (Línia de comanda):** Detalla els productes individuals dins de cada comanda.
 - *Atributs:* `order_line_id` (PK), `order_id` (FK), `product_id` (FK), `quantity`, `unit_price`.
- **Reservation (Reserva):** Gestiona les peticions de taula dels clients.
 - *Atributs:* `reservation_id` (PK), `user_id` (FK), `booking_time`, `guest_number`, `status`, `special_request`.
- **Restaurant_table (Taula):** Defineix les taules físiques del local.
 - *Atributs:* `table_id` (PK), `table_number`, `capacity`, `is_available`.
- **Ingredient (Ingredient):** Llistat de components utilitzats en la preparació dels plats.
 - *Atributs:* `ingredient_id` (PK), `name`.
- **Allergen (Al·lèrgen):** Identifica substàncies que poden causar al·lèrgies per a la seguretat alimentària.
 - *Atributs:* `allergen_id` (PK), `name`, `icon_svg`.
- **Discount_code (Codi de descompte):** Gestiona cupons promocionals aplicables a les comandes.
 - *Atributs:* `discount_code_id` (PK), `code`, `discount_value`, `discount_type`, `expiration_date`, `is_active`.
- **Admin_log (Log d'administració):** Registre d'auditoria per traçar les accions dels administradors.
 - *Atributs:* `log_id` (PK), `admin_user` (FK), `action`, `affected_entity`, `timestamp`.

Taules auxiliars de relació (M:N):

- **Product_allergen:** Relaciona cada producte amb els seus al·lèrgens.
- **Product_ingredient:** Indica els ingredients de cada plat i si són opcionals.
- **Excluded_ingredient:** Permet al client personalitzar la comanda exclouent ingredients d'una línia específica.
- **Reservation_restaurant_table:** Vincula una reserva amb una o més taules específiques del restaurant.

5.2 Disseny de base de dades

USER(user_id(PK), name, email, password, address, phone, role)

ADMIN_LOG(log_id(PK), admin_user(FK), action, affected_entity, timestamp)

RESERVATION(reservation_id(PK), user_id(FK), booking_time, guest_number, status, special_request)

RESTAURANT_TABLE(table_id(PK), table_number, capacity, is_available)

RESERVATION_RESTAURANT_TABLE(reservation_id(FK), table_id(FK))

ORDER(order_id(PK), user_id(FK), coupon_used_id, table_number, order_date, status, subtotal, total_discount, total_price)

DISCOUNT_CODE(discount_code_id(PK), code, discount_value, discount_type, expiration_date, is_active)

ORDER_LINE(order_line_id(PK), price)

EXCLUDED_INGREDIENT(order_line_id(PK,FK), ingredient_id(PK, FK))

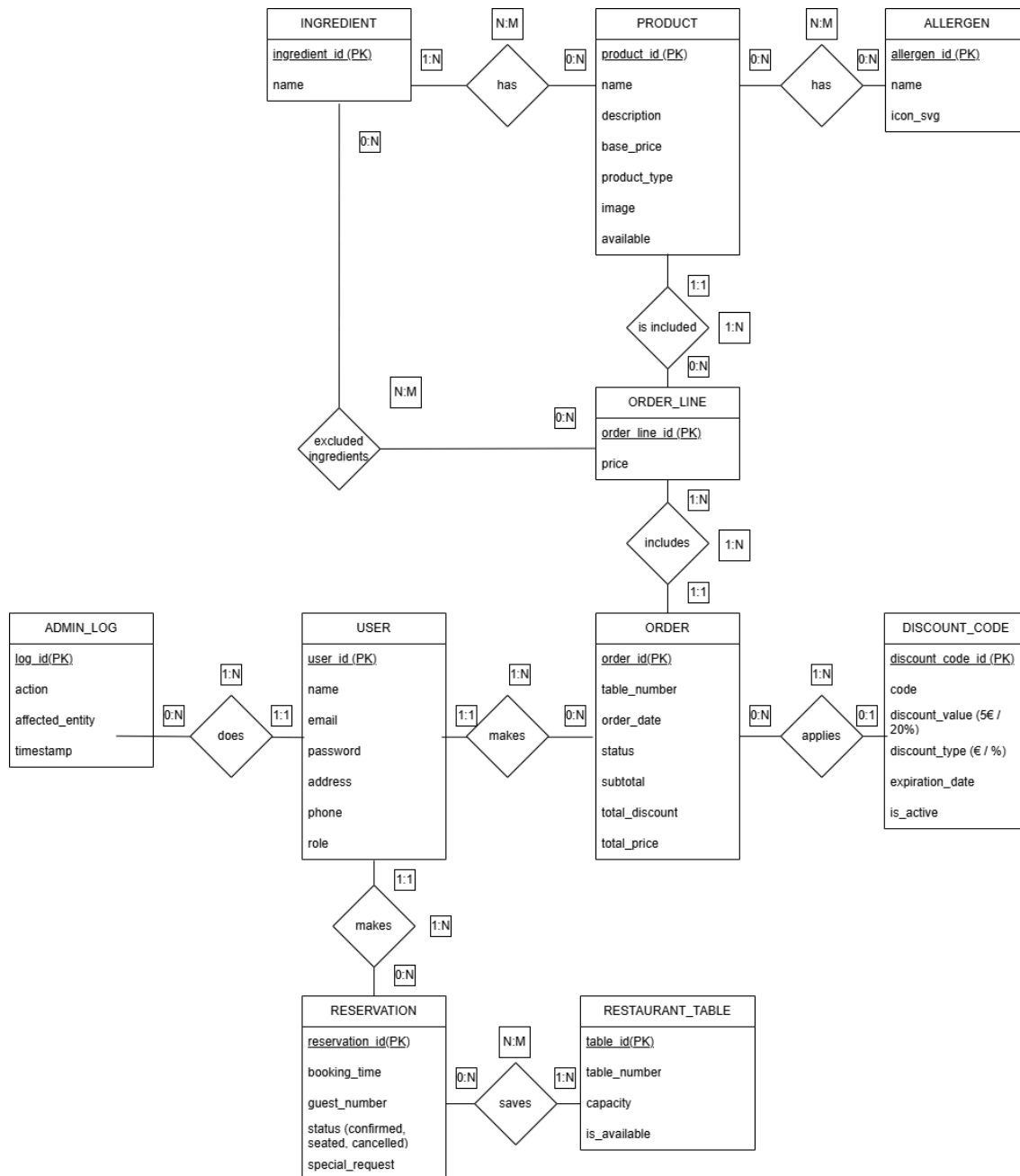
INGREDIENT(ingredient_id(PK), name)

PRODUCT(product_id(PK), name, description, base_price, product_type, image, available)

ALLERGEN(allergen_id(PK), name, icon_svg)

PRODUCT_INGREDIENT(product_id (PK, FK), ingredient_ID (PK, FK), is_optional)

PRODUCT_ALLERGEN(product_id (PK, FK), allergen_id(PK, FK))



6 Disseny

Aquesta secció ha d'incloure la informació de:

- Creació d'un **moodboard** que respongui a color, forma, tipografia i composició segons la temàtica base.
- Creació d'un **prototip** de disseny per a escriptori.
- Realització d'un **anàlisi heurístic** amb el target corresponent per valorar l'UX/UI.
- **Correcció del prototip** de disseny.
- Creació **pàgina home**.
- Creació **Pàgina productes o carta** amb tots els productes que es poden afegir.

- Creació **Pàgines de procés de compra** amb els productes afegits i opció de finalitzar compra amb preu i impostos.
- Realització d'un **anàlisi heurístic** amb el target corresponent per valorar l'UX/UI del resultat final.

6.1 Definició de l'empresa original

La base conceptual de "The Hearth" s'ha inspirat en **The Macallan**, una de les destil·leries més prestigioses del món. S'ha pres com a referència la seva excel·lència en l'ús de la fusta, la seva estètica sofisticada i el seu compromís amb l'artesania. Aquesta influència es tradueix en una web que respira exclusivitat, utilitzant elements visuals que recorden la maduració, la terra i el luxe atemporal.

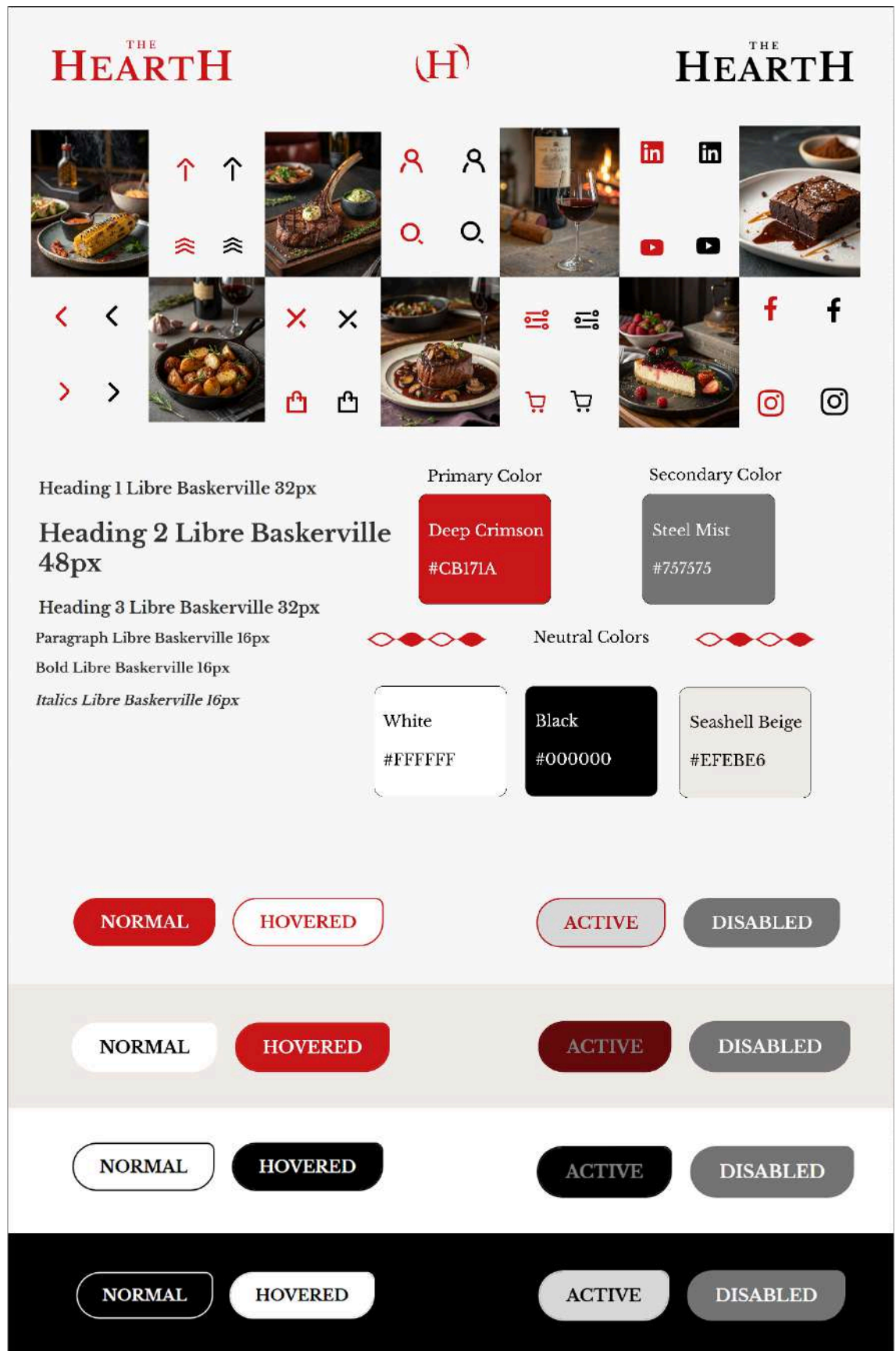
6.2 Definició de l'empresa de restauració i identificació del target

L'empresa és un restaurant *steakhouse* i celler especialitzat en carns amb denominació d'origen i vins de guarda. El seu target són Homes i dones d'entre 25 i 55 anys, amb un perfil socioeconòmic mitjà-alt, que valoren la qualitat del producte i la comoditat de fer comandes o reserves des de qualsevol dispositiu sense friccions tecnològiques.

6.3 Identificació de la imatge corporativa de l'empresa

La imatge corporativa transmet robustesa, calidesa i exclusivitat. S'evita el disseny carregat per centrar l'atenció en la fotografia del producte.

6.3.1 Guia d'estil per la implementació de disseny (moodboard)





6.4 Disseny de la interfície

Home:



DISCOVER

Where Fire Meets Flavour

START ORDER

1 2 3

DISCOVER

Our Signature Cuts



From our dry-aged heritage cuts, expertly sourced from local countries, to our premium global selections, each dish tells a story of the land and the fire. Every plate reveals our unrivaled commitment to the mastery of meat and flame, honoring the rustic elegance of The Hearth.

VIEW THE FULL MENU



45 DAY DRY-AGED TOMAHAWK STEAK



SEARED WAGYU A5 FILET MIGNON

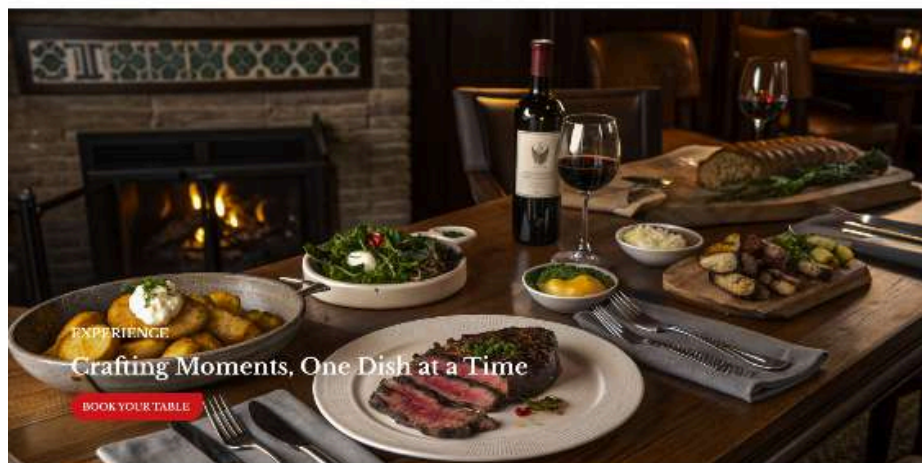


SMOKED DUCK BREAST



BONE-IN

< >



EXPERIENCE

Crafting Moments, One Dish at a Time

BOOK YOUR TABLE

DISCOVER

Our Crafted Spirits



From the robust character of our single barrel whiskey, aged in charred oak, to the elegant notes of our estate reserve wines, each bottle is a testament to our passion. Discover the spirit of The Hearth, meticulously distilled and aged to perfection. Explore our full collection and find your perfect complement.

[EXPLORE OUR FULL COLLECTION](#)


SINGLE BARREL RYE WHISKEY



ESTATE RESERVE CABERNET SAUVIGNON



SMALL BATCH BOURBON



BARREL



Join The Hearth Society for a richer experience with The Hearth.

[JOIN US](#)

THE
HEARTH

DINING

[BOOK YOUR TABLE](#)
[FIND OUR LOCATION](#)
[ORDERING GUIDE](#)

MENU & COLLECTIONS

[THE FULL MENU](#)
[SIGNATURE COCKTAILS](#)
[CRAFTED SPIRITS](#)
[ESTATE RESERVE WINES](#)

SUPPORT

[CONTACT US](#)
[FREQUENTLY ASKED QUESTIONS](#)
[MANAGE COOKIE PREFERENCES](#)
[MY ACCOUNT](#)

[PRIVACY POLICY](#) | [TERMS OF USE](#) | [COOKIES POLICY](#) | [MANAGE COOKIE PREFERENCES](#) | [TERMS AND CONDITIONS](#)

PLEASE SAVOUR THE HEARTH RESPONSIBLY.

© 2024 THE HEARTH DISTILLERY & RESTAURANT | THE HEARTH

6.5 Flux de l'aplicació

El flux de l'usuari s'ha dissenyat per ser el més curt possible (màxim 3 clics per arribar al producte):

1. **Home:** Presentació visual i accés a la carta.
2. **Menú/Carta:** Selecció de productes amb filtres per categoria i visualització d'al·lèrgens.
3. **Carret:** Revisió de la comanda, aplicació de descomptes i conversió de divises.
4. **Checkout/Perfil:** Finalització de la compra.
5. **Perfil:** Consulta de l'historial de l'usuari.
6. **Dashboard:** Usuaris amb rol admin poden accedir al panel de control i administrar productes, comandes, etc.

6.6 Disseny del Sistema

Per al desenvolupament tècnic, s'ha seguit un patró d'arquitectura MVC (Model-Vista-Controlador), garantint que el codi sigui modular i escalable:

- **Model:** Gestiona la lògica de dades i les regles de negoci (Classes DAO com UserDAO, ProductDAO).
- **Vista:** Conté la interfície d'usuari (fitxers .php que combinen HTML i Bootstrap). S'ha posat èmfasi en el renderitzat dinàmic de productes i l'actualització del carret.
- **Controlador:** Actua com a intermediari, processant les peticions de l'usuari (Rutes, Autenticació, Gestió de comandes).

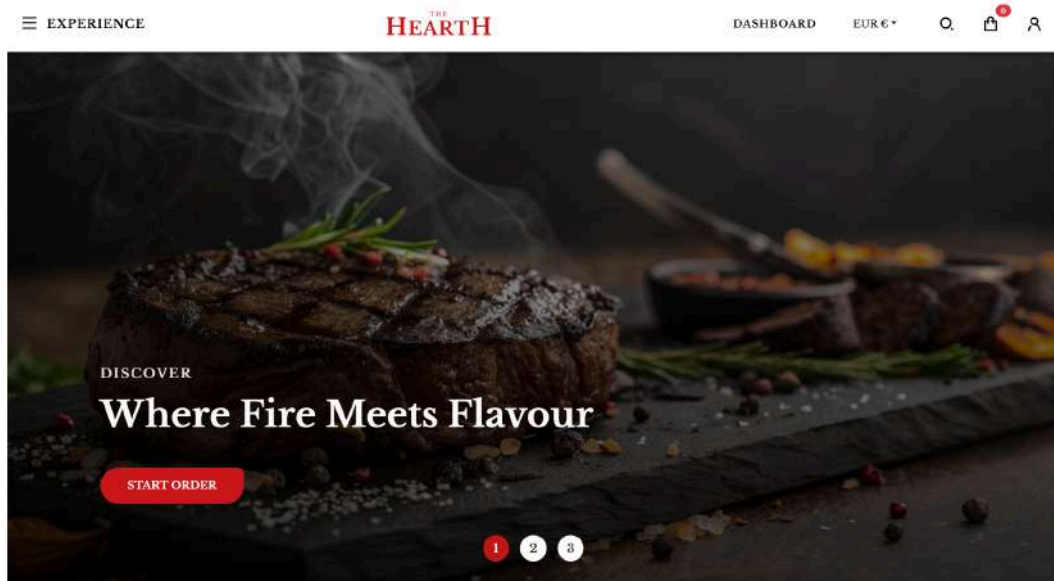
6.7 Tests d'usabilitat i accessibilitat (anàlisi heurístic)

Heurística	Aplicació en "The Hearth"	Estat
Visibilitat de l'estat	El carret s'actualitza visualment i es mostren missatges de confirmació en realitzar comandes.	Correcte
Relació sistema i món real	S'utilitza iconografia estàndard (bosses de compra, perfil d'usuari) i terminologia del sector (Carta, Vins, Reserva).	Correcte
Control i llibertat	L'usuari pot eliminar productes o buidar el carret en qualsevol moment abans del pagament.	Correcte

Consistència i estàndards	S'ha mantingut una graella consistent i el disseny dels botons (CTA) és uniforme a tota la web.	Correcte
Prevenió d'errors	Validació de camps en el registre i avisos si falten dades en el checkout.	Correcte
Flexibilitat i eficiència	S'ha implementat la funció de "Repetir última comanda" per a usuaris registrats, agilitzant el procés de compra.	Correcte
Disseny estètic i minimalista	Inspirat en The Macallan, s'elimina el soroll visual per centrar-se en la imatge del producte i la marca.	Correcte

7 Resultat Final

Home:



DISCOVER Our Signature Cuts



From our dry-aged heritage cuts expertly sourced from local ranches, to our premium global selections, each dish tells a story of the land and the fire. Every plate reveals our unrivaled commitment to the mastery of meat and flame, honoring the rustic elegance of The Hearth.

[VIEW THE FULL MENU](#)



45-DAY DRY-AGED TOMAHAWK STEAK



SEARED WAGYU A5 FILET MIGNON



SMOKED DUCK BREAST



BONE





Join The Hearth Society for a richer experience with The Hearth.

JOIN US

THE HEARTH

DINING

BOOK YOUR TABLE
FIND OUR LOCATION
ORDERING GUIDE

MENU & COLLECTIONS

THE FULL MENU
SIGNATURE CUTS
CRAFTED SPIRITS
ESTATE RESERVE WINES

SUPPORT

CONTACT US
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
MANAGE COOKIE PREFERENCES
MY ACCOUNT



PRIVACY POLICY | TERMS OF USE | COOKIES POLICY | MANAGE COOKIE PREFERENCES | TERMS AND CONDITIONS

PLEASE SAVOUR THE HEARTH RESPONSIBLY

© 2023 THE HEARTH DISTILLERY & RESTAURANT LTD, THE HEARTH

Menu:

≡ EXPERIENCE

THE HEARTH

DASHBOARD

EUR €



HOME - OUR FULL MENU



MEATS



SEAFOOD



SIDES



BEVERAGES



WINES



SPIRITS



DESSERTS

Our Meats

Our commitment to the mastery of meat and flame, expertly sourced and prepared.



45-Day Dry-Aged Tomahawk Steak €106.99

- 0 +

ADD



Bone-In Veal Chop Milanese

€47.07

- 0 +

ADD



Butcher's Cut

€55.63

- 0 +

ADD





Login:

≡ EXPERIENCE

THE HEARTH

EUR € *



Welcome Back

Please enter your details to sign in.

EMAIL ADDRESS

name@example.com

PASSWORD

LOG IN

Don't have an account? [Create one](#)

Admin Panel:

≡ EXPERIENCE

THE HEARTH

DASHBOARD

EUR € *



Products

Orders

Logs

Users

Products Management

Search by name...

+ New Product

ID	Name	Category	Price	Status	Actions	
7	45-Day Dry-Aged Tomahawk Steak	Meats	\$125.00	Active	Edit	Delete
15	Barrel-Aged Gin	Spirits	\$16.00	Active	Edit	Delete
10	Bone-In Veal Chop Milanese	Meats	\$55.00	Active	Edit	Delete
11	Butcher's Cut	Meats	\$65.00	Active	Edit	Delete
30	Chardonnay	Wines	\$18.00	Active	Edit	Delete
25	Coca-Cola	Beverages	\$4.00	Active	Edit	Delete
22	Creamy Garlic Mashed Potatoes	Sides	\$12.00	Active	Edit	Delete
13	Estate Reserve Cabernet Sauvignon	Wines	\$18.00	Active	Edit	Delete
29	Freshly Squeezed Orange Juice	Beverages	\$8.00	Active	Edit	Delete
36	Fruit Crumble	Desserts	\$12.00	Active	Edit	Delete
21	Grilled Scottish Salmon	Seafood	\$34.00	Active	Edit	Delete

8 Conclusions

El desenvolupament de "The Hearth" ha permès consolidar els coneixements adquirits durant el que portem del cicle, integrant amb èxit una solució de comerç electrònic completa i personalitzada. Després de finalitzar el procés de disseny i implementació, es poden extreure les següents conclusions:

- **Assoliment d'objectius:** S'ha complert satisfactòriament amb la creació d'una plataforma web funcional que combina PHP i HTML per a la gestió de comandes i reserves.
- **Arquitectura i Robustesa:** L'adopció del patró **MVC** ha demostrat ser fonamental per mantenir un codi net, estructurat i fàcil de mantenir, separant la lògica de dades de la interfície d'usuari.
- **Experiència d'Usuari (UX):** La implementació de **Bootstrap** i l'estudi de la identitat corporativa inspirada en *The Macallan* han resultat en una interfície altament intuïtiva i adaptativa a qualsevol dispositiu.
- **Funcionalitats Avançades:** S'han incorporat elements que aporten un valor afegit real, com la gestió de sessions per a la persistència del carret i la integració d'una API externa per a la conversió de divises en temps real.
- **Seguretat i Control:** El panell d'administració i el sistema de **logs** garanteixen una traçabilitat total de les accions al sistema, reforçant la seguretat en l'administració de dades.

En definitiva, aquest projecte no només ha servit com a exercici tècnic de programació, sinó que ha permès comprendre tot el cicle de vida d'una aplicació web, des de l'anàlisi de requisits fins al resultat final. A més a més he pogut aprendre quines coses em costen més

9 Referències

- [1] <https://www.themacallan.com/en>